
Alternativa

- a) (1,25 punts) Una empresa fabrica x centenars de peces al dia, i el cost mitjà de cada peça, en euros, és $C(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$, amb $x > 0$. Quina producció fa mínim el cost mitjà, i quin és aquest cost? Què passa amb el cost mitjà quan la producció és molt petita? I quan és molt gran?

Solució. És la funció de l'enunciat, per a $x > 0$. $C'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$, que a $x > 0$ només s'anul·la en $x = 2$: C decreix a $(0, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$. El cost mitjà mínim és $C(2) = \mathbf{4 \text{ euros}}$ per peça, fabricant **200 peces** al dia.

Quan $x \rightarrow 0^+$, $C(x) \rightarrow +\infty$: amb molt poca producció, els costos fixos es reparteixen entre molt poques peces, i cada una surt molt cara.

Quan $x \rightarrow +\infty$, $C(x)$ s'acosta a l'asíptota obliqua $y = x$: la part fixa, $\frac{4}{x}$, es fa insignificant, i el cost mitjà creix gairebé com la producció.